بریف پروژه بوتکمپ | دستیار ایجنتیک مدیران سازمانی

ساخت نمونه اولیه یک دستیار ایجنتیک که هر شب داده‌ی سیستم‌های سازمان را جمع می‌کند، شاخص‌ها را می‌سنجد، علت تغییرها را تحلیل می‌کند و هر صبح برای هر مدیر یک گزارش شخصی با موارد مهم و گزینه‌های تصمیم می‌سازد.

Agentic BI & Decision Intelligence Assistant

---

01 · هدف و مسئله پروژه

هدف، ساخت نمونه اولیه یک دستیار ایجنتیک برای مدیران سازمان است: هر شب داده‌ی همه‌ی سیستم‌های سازمان را جمع می‌کند، شاخص‌ها را می‌سنجد، علت تغییرها را تحلیل می‌کند و هر صبح برای هر مدیر، متناسب با سطحش، یک گزارش شخصی با موارد مهم و گزینه‌های تصمیم آماده می‌کند.

مأموریت: تا ساعت ۷:۳۰ (ساعت شبیه‌سازی‌شده در بازپخش) هر مدیر گزارش سطح خودش را می‌گیرد: سلامت حوزه‌اش، حداکثر ۵ مورد مهم با علت محتمل، و تصمیم‌هایی که منتظر اوست.

1
۵۵ شاخص روزانه
در فرهنگ شاخص‌ها، برای تیم‌ها، واحدها و کل سازمان؛ با تفکیک‌ها بیشتر می‌شوند

2
حدود ۲۵ سیگنال
انحراف از هدف، روند غیرعادی یا Workflow کند؛ با دلیل (تقریبی)

3
۱۰ گزارش شخصی
۱ مدیر ارشد، ۳ مدیر کل، ۶ سرپرست تیم

4
حداکثر ۵ مورد مهم
در هر گزارش؛ هر کدام با مالک و گزینه‌ی تصمیم

بسته‌ی داده ۵۵ شاخص تعریف کرده است؛ حدود ۲۵ سیگنال و حدود ۸ تحلیل عمیق در روز برآوردِ مرتبه‌ی بزرگی‌اند و به داده بستگی دارند؛ هدف نیستند. تعداد بیشتر یا کمتر امتیاز نمی‌آورد.

نقش مدیر امروز	نقش مدیر با این سیستم
جمع‌آوری، تطبیق عددها، حدس	پرسش، تصمیم، پیگیری

02 · سازمان فرضی و وضعیت فعلی

آرکا؛ یک شرکت خرده‌فروشی آنلاین فرضی

یک مدیر ارشد، سه واحد با یک مدیر کل، و در هر واحد دو تیم ۳ تا ۵ نفره با یک سرپرست.

۳
واحد، هر کدام با یک مدیر کل

۶
تیم، هر کدام با یک سرپرست

۲۴
کارشناس

واحد	تیم‌ها
واحد فروش	تیم فروش سازمانی (۴ نفر) · تیم بازاریابی دیجیتال (۳ نفر)
واحد عملیات	تیم انبار (۵ نفر) · تیم ارسال (۴ نفر)
واحد پشتیبانی مشتری	تیم پاسخ‌گویی (۵ نفر) · تیم شکایات و مرجوعی (۳ نفر)

سیستم‌های منبع: CRM، سفارش و انبار، تیکت، مدیریت وظایف. شرکت و همه‌ی داده‌ها فرضی و شبیه‌سازی‌شده‌اند. ساختار سازمانی ثابت نیست؛ سیستم باید افزودن واحد، تیم یا سطح مدیریتی جدید را پشتیبانی کند.

هر هفته ۵۰ ساعت، فقط برای ساختن گزارش

زمانی که مدیران و سرپرست‌ها هر هفته صرف جمع‌آوری داده و ساختن گزارش می‌کنند، به تفکیک سطح.

واحد	سرپرست‌های تیم	مدیر کل	جمع (ساعت در هفته)
واحد فروش	۱۰	۴	۱۴
واحد عملیات	۱۲	۶	۱۸
واحد پشتیبانی	۸	۴	۱۲
دفتر مدیر ارشد (تجمیع و جلسه‌ی هفتگی)	-	-	۶
جمع			**۵۰**

برای ۱۰ مدیر در سه سطح. **تعریف‌ها** یکی نیست؛ عدد «فروش» در دو گزارش با هم فرق دارد. **مسائل بین‌واحدی** در هیچ گزارشی دیده نمی‌شوند.

فرایند فعلی و گلوگاه‌ها

امروز گزارش‌ها دستی ساخته می‌شوند، از پایین به بالا دست‌به‌دست می‌شوند و تصمیم‌ها در جلسه‌ی هفتگی گرفته می‌شوند.

1
جمع‌آوری
Export از CRM، سیستم سفارش و انبار، سیستم تیکت و ابزار وظایف به Excel

2
گزارش‌سازی
هر سرپرست با قالب و تعریف خودش؛ مدیر کل گزارش‌ها را دوباره ترکیب می‌کند

3
جلسه
جلسه‌ی هفتگی؛ بیشتر وقت صرف توافق روی عددها می‌شود، نه تصمیم

4
پیگیری
در پیام‌رسان و حافظه‌ی افراد؛ معلوم نیست هر تصمیم چه اثری داشت

زمان زیاد، ارزش کم

۵۰ ساعت در هفته برای گزارش‌هایی که بیشتر «چه شد» را می‌گویند، نه «چرا» و «حالا چه کنیم»

عدد ناسازگار

هر تیم شاخص را جور دیگری تعریف و محاسبه می‌کند؛ اعتماد به عدد پایین است

دیدن دیر

مدیر ارشد مسئله را یک هفته بعد می‌بیند؛ گلوگاه‌های بین‌واحدی مثل «سفارش تا تحویل» مالک گزارش ندارند

03 · نمای کلی سیستم

دو مسیر ورودی، یک Pipeline مشترک و سه نقطه‌ی تصمیم انسانی؛ هر مرحله از دانش و حافظه‌ی مشترک سیستم استفاده می‌کند.

1 یکپارچه‌سازی و شاخص‌ها
لایه‌ی معنایی

2 تشخیص سیگنال
انحراف، روند و Workflow

3 هدف و اولویت مدیر
تنظیم و پرسش

4 تحلیل
Insight Brief با شواهد

5 گزارش سطح‌بندی
کوتاه و تصمیم

6 کنترل
عدد و دسترسی

7 Daily Brief Package
برای هر مدیر

8 تصمیم و پیگیری
انتخاب مدیر و سنجش اثر

تعریف شاخص و هدف

لایه‌ی مشترک برای محاسبه و کنترل

حافظه‌ی تصمیم‌ها

سیگنال‌ها، گزارش‌شده‌ها، تصمیم‌ها و اقدام‌های باز

ساختار و دسترسی

مدیران، واحدها، تیم‌ها و دسترسی هر نقش

دو مسیر ورودی

مسیر	چه می‌رسد
مسیر ۱: پرسش مستقیم مدیر (هر زمان؛ هر مدیر برای زیرمجموعه‌ی خودش)	• سؤال با زبان طبیعی: «چرا فروش سازمانی این هفته کم شد؟» • تعیین یا تغییر هدف و آستانه‌ی هشدار • اولویت‌ها: «این ماه روی زمان تحویل تمرکز دارم» • بارگذاری فایل: صورت‌جلسه، گزارش بیرونی، Excel • بستن یک مورد یا ارجاع آن به سطح دیگر

مسیر	چه می‌رسد
مسیر ۲: دریافت خودکار شبانه (فقط خواندن؛ از سیستم‌های سازمان، برای همه‌ی تیم‌ها)	• **CRM:** سرنخ، فرصت، قرارداد، کمپین و فروش به تفکیک کانال • **سفارش و انبار:** سفارش‌ها و رویدادهای هر مرحله با زمان: ثبت، پرداخت، جمع‌آوری، ارسال، تحویل • **تیکت و وظایف:** تیکت‌ها با دسته و زمان پاسخ؛ وظایف تیم‌ها با مالک، سررسید و وضعیت

نمونه‌ی شاخص‌ها: درآمد در برابر هدف، نرخ تبدیل، زمان جمع‌آوری، تحویل به‌موقع، زمان پاسخ اول، CSAT. سطح‌ها: سازمان، واحد، تیم. شاخص‌ها نمونه‌اند؛ تعریف، فرمول، مالک و هدف هر شاخص در «فرهنگ شاخص‌ها» قابل ویرایش است.

04 · سطوح مدیریت و اتاق کنترل Workflow

سه سطح مدیریت، یک چرخه‌ی روزانه

هر مدیر مالک زیرمجموعه‌ی خودش است و فقط داده‌ی همان زیرمجموعه را می‌بیند؛ مدیر ارشد علاوه بر آن، Workflowهای بین‌واحدی را پایش می‌کند.

مدیر ارشد

تعیین اهداف سازمان، تصمیم روی موارد تشدیدشده، پایش Workflowهای بین‌واحدی و اثر تصمیم‌ها

مدیران کل و سرپرست‌های تیم

همان چرخه برای واحد یا تیم خودشان؛ با جزئیات بیشتر در سطح پایین‌تر

1

محاسبه و تشخیص

هر شب؛ ۵۵ شاخص، روندها و Workflowها؛ حدود ۲۵ سیگنال با دلیل

2

گزارش صبحگاهی

تا ۷:۳۰ (ساعت شبیه‌سازی‌شده)؛ ۱۰ گزارش، هر کدام در سطح و زبان همان مدیر

3

خواندن و پرسیدن

مدیر سؤال پیگیری می‌پرسد: «این را به تفکیک کانال نشان بده»

4

تصمیم یا ارجاع

انتخاب یکی از گزینه‌ها، ارجاع به سطح بالاتر یا بستن مورد

5

پیگیری اقدام

پیش‌نویس وظیفه و پیام؛ یادآوری سررسید و سنجش اثر در روزهای بعد

6

پایش مدیر ارشد

وضعیت Workflowها، موارد تشدیدشده و تصمیم‌های در انتظار

مراحل آبی‌رنگ را سیستم انجام می‌دهد و مراحل زردرنگ را مدیر.

سه سطح، سه گزارش متفاوت

سطح	هر صبح دریافت می‌کند
مدیر ارشد	• سلامت سازمان: ۵ شاخص کلیدی در برابر هدف • وضعیت ۳ Workflow بین‌واحدی و گلوگاه هر کدام • موارد تشدیدشده از واحدها، با گزینه‌ی تصمیم • اثر تصمیم‌های هفته‌ی گذشته • می‌تواند: تعیین اهداف سازمان، پرسش از کل داده‌ی تجمیعی، باز کردن هر مورد تا سطح واحد
مدیر کل واحد	• عملکرد دو تیم در برابر هدف و هفته‌ی قبل • سیگنال‌های واحد و موارد تشدیدشده از تیم‌ها • مسائلی که به واحدهای دیگر وابسته‌اند • پیشنهاد جابه‌جایی منابع بین دو تیم • تصمیم‌های منتظر و سررسید اقدام‌ها
سرپرست تیم	• کارهای امروز و عقب‌افتاده‌ی تیم • بار کاری هر عضو و موانع ثبت‌شده • شاخص‌های تیم در برابر هدف • سیگنال‌های تیم با علت محتمل • اقدام‌هایی که مدیر کل خواسته

هر سطح فقط زیرمجموعه‌ی خودش را می‌بیند و داده به سمت بالا تجمیع می‌شود؛ داده‌ی فردی کارشناس‌ها فقط برای سرپرست مستقیم قابل مشاهده است.

اتاق کنترل مدیر ارشد: Workflowهای بین‌واحدی

مسیر هر سفارش، تیکت یا قرارداد از لاگ رویدادها بازسازی می‌شود (Process Mining سبک). درصد SLA و گلوگاه هر مرحله را تیم از همین تحلیل به‌دست می‌آورد؛ عددهای این بخش فقط نمونه‌اند.

> **نمونه‌ی نمایشی؛ نه مقدار واقعی و نه هدف.** مرحله‌ها، SLAها و گلوگاه‌های جدول‌های زیر برای نشان‌دادن قالب‌اند و با داده‌ی شما نمی‌خوانند.

مرحله (نمونه)	واحد	وضعیت نمونه
۱ · ثبت سفارش	فروش	میانه ۰.۵ ساعت · در SLA

مرحله (نمونه)	واحد	وضعیت نمونه
۲ · تأیید پرداخت	فروش	میانه ۱ ساعت · در SLA
۳ · جمع‌آوری در انبار	عملیات	میانه ۹ ساعت · هدف ۴ ساعت · گلوگاه
۴ · تحویل به ارسال	عملیات	میانه ۲ ساعت · در SLA
۵ · تحویل به مشتری	عملیات	میانه ۱.۸ روز · در SLA
۶ · پیگیری و شکایت	پشتیبانی	تیکت‌های «سفارش دیر» +۴۰٪ · اثر گلوگاه

Workflow (نمونه)	مسیر بین واحدها	در SLA	گلوگاه	وضعیت
سفارش تا تحویل	فروش ← عملیات ← پشتیبانی	۸۱٪	جمع‌آوری در انبار	هشدار؛ تشدید به مدیر ارشد
شکایت تا حل	پشتیبانی ← انبار ← پشتیبانی	۸۸٪	پاسخ اول	زیر نظر مدیر کل
سرنخ تا قرارداد سازمانی	بازاریابی ← فروش سازمانی	۹۶٪	-	سالم

05 · از ورودی تا سیگنال، تکرار و تشدید

از ورودی‌های پراکنده تا سیگنال قابل فهم

1

دو مسیر ورودی

شبانه و فقط‌خواندنی: CRM، سفارش و انبار، تیکت و وظایف. هر زمان: پرسش و اولویت مدیر.

2

لایه‌ی معنایی

هر شاخص یک تعریف و فرمول دارد؛ «فروش» همه‌جا یک عدد است

3

تجمیع سلسله‌مراتبی

شاخص‌ها از تیم به واحد و از واحد به سازمان جمع می‌شوند (Rollup)

4

تجمیع سیگنال‌ها

تغییرهای هم‌علت در چند تیم و سیستم یک «سیگنال» می‌شوند، نه چند هشدار

بدون LLM: شاخص و انحراف با SQL و آمار محاسبه می‌شوند. **ظرفیت تیم:** داده‌ی مرخصی فقط به‌صورت تجمیعی وارد می‌شود (مثلاً «ظرفیت ۸۰٪»)، نه حضور افراد.

نمونه‌ی نمایشی پنج منبع، یک سیگنال: «کندی پاسخ پشتیبانی پس از کمپین تخفیف».

منبع	نمونه‌ی داده
سیستم تیکت	Tickets +40% · first response 5.5h

منبع	نمونه‌ی داده
CRM	Campaign "Autumn -30%" · day 2
انبار	Picking median 9h vs 4h target
نظرسنجی	CSAT 4.4 → 3.9
ابزار وظایف	Support team · capacity -20% (aggregated)
سیستم تیکت (تکراری)	Same alert · reported yesterday؛ بدون تغییر، تکرار نمی‌شود

سیگنال با دلیل، نه فقط یک عدد قرمز

نوع سیگنال:

انحراف از هدف · روند غیرعادی · تغییر ناگهانی · کندی Workflow · کار عقب‌افتاده · ریسک تحقق هدف ماه

معیارهای اهمیت:

اندازه‌ی انحراف · اثر بر مشتری · اثر مالی · بین‌واحدی بودن · اطمینان آماری · اولویت اعلام‌شده‌ی مدیر

هر سیگنال، یک مالک. هر شب حدود ۲۵ سیگنال (تقریبی، بسته به داده) تشخیص داده می‌شود و هر کدام به پایین‌ترین سطحی می‌رسد که می‌تواند حلش کند. هر مدیر حداکثر ۵ مورد می‌بیند؛ سیستم برای هر سیگنال پیشنهاد می‌دهد که تحلیل کامل لازم دارد یا نه.

نمونه‌ی نمایشی کارت سیگنال؛ عددهای فرضی‌اند، نه هدف.

کندی پاسخ پشتیبانی پس از کمپین تخفیف	نمره
اندازه‌ی انحراف	۸۲
اثر بر مشتری	۷۶
بین‌واحدی بودن	۷۰
اطمینان آماری	۹۱
مالکان	سرپرست پاسخ‌گویی: مالک · مدیر پشتیبانی: آگاه · مدیر ارشد: هنوز نه · پیشنهاد: تحلیل کامل
دلیل	زمان پاسخ اول در ۳ روز از ۲ به ۵.۵ ساعت رسیده؛ هم‌زمان با روز دوم کمپین تخفیف، رشد ۴۰٪ تیکت و کندی جمع‌آوری در انبار.

هشدار تکراری ممنوع؛ تشدید با قاعده مجاز

تکراری

همان سیگنال، بدون تغییر معنادار (کمتر از ۱۰٪)، که قبلاً به همان مدیر گزارش شده است. مدیر را خسته می‌کند و دیده نمی‌شود؛ در فهرست «باز» می‌ماند.

تشدید

سیگنالی که در سطح خودش حل نشده یا بدتر شده و به سطح بالاتر می‌رود. مجاز است، به شرط ذکر صریح سابقه و دلیل تشدید.

سیگنال	سرپرست تیم	مدیر کل	مدیر ارشد	نتیجه
زمان پاسخ؛ روز دوم، بدون تغییر	تکراری	-	-	فقط در فهرست «باز» می‌ماند
زمان پاسخ؛ روز چهارم، بدتر شده	باز	تشدید	-	**به مدیر کل پشتیبانی**
کندی انبار که هدف فروش ماه را تهدید می‌کند	جدید	جدید	تشدید	**بین‌واحدی؛ به مدیر ارشد**

پایین‌ترین سطح ممکن

هر سیگنال اول به مدیری می‌رسد که می‌تواند حلش کند.

تشدید با زمان و شدت

عبور از آستانه‌ی بحرانی، ماندن بالای آستانه‌ی هشدار بیش از مهلت همان شاخص (۱ تا ۳ روز، ستون escalate_after_days در فرهنگ شاخص‌ها)، ۲۰٪ یا بیشتر بدتر شدن نسبت به اولین گزارش، یا اثر بین‌واحدی. مدیر مهلت‌ها را ویرایش می‌کند.

حافظه‌ی کامل

سیگنال‌ها، گزارش‌شده‌ها، تصمیم‌ها و اقدام‌های باز.

سه نقطه‌ی کنترل

هنگام تشخیص، هنگام ساخت گزارش، و در کنترل نهایی.

06 · تحلیل و Insight Brief

تحلیل: از «چه شد» تا «چرا» و «حالا چه کنیم»

	مرحله‌ی تشخیص	مرحله‌ی تحلیل
هدف	چیزی غیرعادی است؟	چرا اتفاق افتاده و چه گزینه‌هایی هست؟
دامنه	همه‌ی شاخص‌ها (۵۵ در بسته)	فقط سیگنال‌ها (حدود ۲۵)؛ عمیق‌تر برای حدود ۸ مورد مهم

	مرحله‌ی تشخیص	مرحله‌ی تحلیل
عمق بررسی	مقدار و روند	شکست به تیم، کانال، محصول و زمان؛ رویدادهای هم‌زمان
منابع	جدول شاخص‌ها	داده‌ی خام، تقویم رویدادها و تصمیم‌های قبلی
خروجی	سیگنال و دلیل	Insight Brief

همبستگی، علیت نیست: هم‌زمانی کمپین و کندی پاسخ دلیل قطعی نیست. هر علت با میزان اطمینان و علت‌های جایگزین گزارش می‌شود.

شکست شاخص (Drill-down)

همان شاخص به تفکیک تیم، کانال، محصول و ساعت؛ تغییر از کجا آمده؟

تقویم رویدادها

کمپین، تعطیلی، تغییر قیمت، انتشار نسخه‌ی جدید سیستم

ظرفیت تیم‌ها

کار باز و ظرفیت تجمیعی هر تیم در همان بازه؛ مرخصی فقط به‌شکل ظرفیت، نه حضور افراد

Workflowهای مرتبط

کدام مرحله در کدام واحد کند شده و چه کاری پشت آن مانده

سیگنال‌ها و تصمیم‌های قبلی

دفعه‌ی قبل چه شد و کدام تصمیم اثر داشت

Insight Brief: تنها مرجع گزارش‌ها

هر Insight Brief این بخش‌ها را دارد:

1. خلاصه و اثر
2. شاخص و انحراف
3. شکست به تفکیک
4. علت‌های محتمل و اطمینان
5. گزینه‌های تصمیم
6. سابقه و تصمیم‌های قبلی
7. مالک پیشنهادی
8. فهرست کوئری‌های مرجع

۲+ شاهد مستقل برای هر علت

هیچ علتی فقط بر یک شاخص تکیه نمی‌کند.

۱:۱ هر عدد، یک کوئری ثبت‌شده

هر عدد با یک کلیک تا کوئری و داده‌ی مبدأش قابل ردیابی است. «ثبت‌شده» یعنی کوئری فرهنگ شاخص‌ها یا کوئری موردی گفت‌وگو که ثبت و نمایش داده می‌شود.

Brief، مرجع همه‌ی سطح‌ها

گزارش سرپرست، مدیر کل و مدیر ارشد از یک Brief ساخته می‌شوند؛ پس با هم سازگارند.

07 · تولید، کنترل و بسته‌ی روزانه

تولید سطح‌بندی‌شده، با یک منبع حقیقت

Insight Brief ورودی همه‌ی Writerهاست (مثلاً: کندی پاسخ پشتیبانی، با علت‌ها، اطمینان و گزینه‌ها).

Writer	فیلدها	وضعیت
مورد گزارش صبحگاهی (همه‌ی سیگنال‌ها)	عنوان، عدد و هدف، علت محتمل، مالک، پرسش پیشنهادی	الزامی
نمودار (مشخصات نمودار)	نوع، شاخص، بازه، تفکیک، خط هدف	الزامی
کارت تصمیم (موارد مهم)	مسئله، گزینه‌ها، اثر تخمینی، ریسک، مهلت	الزامی؛ برای موارد تشدیدشده
گزارش هیئت‌مدیره (ماهانه)	خلاصه‌ی ماه، روندها، ریسک‌ها	فقط پایان ماه؛ امتیازی

سطح و ترجیح هر مدیر

عمق جزئیات، شاخص‌های مورد علاقه، طول گزارش و اولویت‌های اعلام‌شده

فرهنگ شاخص‌ها

تعریف، فرمول، هدف و مالک هر شاخص؛ تا همه‌ی گزارش‌ها یک زبان داشته باشند

کارت تصمیم و تحلیل کامل فقط برای حدود ۸ سیگنال مهم روز ساخته می‌شود؛ مثلاً سیگنال کندی پاسخ پشتیبانی به‌خاطر اثر بین‌واحدی یکی از آن‌هاست. در هر گزارش: سلامت حوزه، اقدام‌های باز، پیوند به داشبورد.

کنترل قبل از رسیدن به دست مدیر

درستی هر عدد

هر عدد متن دوباره از کوئری مرجع محاسبه و مقایسه می‌شود (قاعده‌ی مقایسه در تعریف معیارها)؛ LLM هیچ عددی نمی‌سازد

سطح دسترسی

هیچ داده‌ای بیرون از زیرمجموعه‌ی مدیر نیست؛ داده‌ی فردی فقط برای سرپرست مستقیم

قاعده‌ی تکرار و تشدید

هشدار بدون تغییر تکرار نشده و هر تشدید سابقه و دلیل دارد

لحن و ادعا

علت بدون شاهد قطعی بیان نشده، میزان اطمینان آمده و هیچ فردی مقصر معرفی نشده است

قبول: مورد وارد Daily Brief Package مدیر می‌شود. **نیاز به اصلاح:** همراه با دلیل دقیق ایراد به مرحله‌ی تولید برمی‌گردد و دوباره نوشته می‌شود.

Daily Brief Package: گزارش هر مدیر در هر صبح

نمونه: گزارش صبحگاهی مدیر ارشد، ساعت ۷:۳۰ (شبیه‌سازی‌شده).

بخش	محتوا
سلامت حوزه	۵ شاخص کلیدی، هدف، روند، وضعیت هر واحد
حداکثر ۵ مورد مهم	سیگنال، علت محتمل، مالک، نمودار
تصمیم‌های منتظر (فقط موارد مهم)	کارت تصمیم، گزینه‌ها و اثر
فقط مدیر ارشد	وضعیت Workflowها، موارد تشدیدشده
پیگیری	اقدام‌های باز، سررسیدها، اثر تصمیم‌های قبلی
وضعیت	خوانده‌شده، تصمیم ثبت‌شده، ارجاع

دستیار گفت‌وگومحور

- گزارش صبحگاهی و پرسش پیگیری
- پاسخ با نمودار، عدد و کوئری کنار آن (ثبت‌شده یا موردی)
- ثبت تصمیم و ارجاع در همان گفت‌وگو

داشبورد BI سطح‌بندی‌شده

- شاخص‌های هر سطح در برابر هدف
- باز کردن هر عدد تا سطح پایین‌تر، در حد دسترسی
- اقدام‌ها و تصمیم‌های باز

اتاق کنترل Workflow

- فقط مدیر ارشد؛ ۳ Workflow بین‌واحدی
- درصد در SLA و گلوگاه هر مرحله

08 · تصمیم و پیگیری

سیستم گزینه می‌دهد، مدیر انتخاب می‌کند.

کارت تصمیم کامل برای هر مورد مهم

مسئله · گزینه‌ها · اثر تخمینی · هزینه · ریسک · اطمینان · مالک اجرا · مهلت · معیار موفقیت · داده‌ی پشتیبان

قاعده: سیستم خودش اقدام اجرایی نمی‌کند: نیرو جابه‌جا نمی‌کند، هدف را تغییر نمی‌دهد و به کارکنان پیام نمی‌فرستد. پس از تصمیم مدیر، فقط پیش‌نویس وظیفه و پیام می‌سازد و اثر را پیگیری می‌کند.

نمونه‌ی نمایشی کارت تصمیم برای مدیر کل پشتیبانی. برآوردها (۳ ساعت، ۲۰٪، ۱ روز، ۲ روز) فرضی‌اند؛ هر تیم برآورد را با کوئری ثبت‌شده از داده‌ی خودش می‌سازد.

گزینه	اثر تخمینی	هزینه
انتقال موقت ۱ نفر از تیم شکایات	پاسخ اول حدود ۳ ساعت	شکایات حدود ۱ روز کندتر
پاسخ آماده برای ۵ سؤال پرتکرار کمپین	حدود ۲۰٪ تیکت کمتر	۲ روز کار تیم پاسخ‌گویی

1 — گزینه‌ها با اثر تخمینی
برای موارد مهم، هم‌زمان با ساخت گزارش.

2 — انتخاب مدیر
یک گزینه، ترکیب چند گزینه، یا ارجاع به سطح بالاتر.

3 — پیش‌نویس وظیفه و پیام
برای مالک اجرا، با مهلت و معیار موفقیت.

4 — ارسال توسط مدیر
مدیر پیش‌نویس را تأیید و خودش ارسال می‌کند.

5 — سنجش اثر
اثر تصمیم در گزارش‌های روزهای بعد سنجیده و در حافظه‌ی تصمیم‌ها ثبت می‌شود.

09 · محدوده و محدودیت‌های فنی

محدوده‌ی پروژه

دسته	الزامی	امتیازی	خارج از محدوده
محتوا	• **ورودی:** دریافت شبانه از CRM، سفارش و انبار، تیکت و وظایف (از داده‌ی شبیه‌سازی‌شده)؛ پرسش متنی، تعیین هدف و اولویت، بارگذاری فایل؛ ساختار سازمانی و دسترسی قابل تنظیم • **شاخص و تحلیل:** لایه‌ی معنایی شاخص‌ها و تجمیع سلسله‌مراتبی؛ تشخیص سیگنال با دلیل؛ قاعده‌ی تکرار و تشدید؛ Insight Brief با Drill-down • **تولید:** گزارش صبحگاهی فارسی و راست‌به‌چپ برای ۱۰ مدیر در ۳ سطح، با JSON ساختارمند کنار هر گزارش؛ کارت تصمیم برای موارد مهم؛ پایش ۳ Workflow بین‌واحدی؛ کنترل عدد و دسترسی • **رابط کاربری:** دستیار گفت‌وگومحور (Text-to-SQL)، داشبورد سطح‌بندی‌شده، اتاق کنترل Workflow	• پیش‌بینی شاخص‌ها برای هفته‌ی بعد • شبیه‌سازی «اگر … چه می‌شود» (What-if) • تحویل گزارش در پیام‌رسان سازمانی • نسخه‌ی صوتی گزارش صبحگاهی • خلاصه‌ی جلسات و استخراج تصمیم‌ها • ارزیابی خودکار اثر تصمیم‌ها	• ارزیابی عملکرد فردی و رتبه‌بندی کارکنان • پایش رفتار، حضور یا موقعیت افراد (مرخصی فقط به‌شکل ظرفیت تجمیعی تیم) • اقدام اجرایی خودکار • اتصال به سیستم‌های واقعی • بودجه‌ریزی و حقوق

محدودیت‌ها و الزامات فنی

حوزه	الزام
ماژولار: هر منبع یک ماژول جدا	افزودن یک سیستم، واحد یا شاخص جدید نباید به بازطراحی نیاز داشته باشد. نبود یک منبع، گزارش صبح را متوقف نمی‌کند و در گزارش اعلام می‌شود.
دسترسی: سلسله‌مراتبی، در لایه‌ی داده	محدودیت ردیف (Row-level) در همه‌ی کوئری‌ها، از جمله کوئری‌های گفت‌وگو، اعمال می‌شود، نه فقط در متن گزارش. متن تیکت‌ها و فایل‌ها داده است، نه دستور (Prompt Injection).
دقت: عدد از اجرای SQL می‌آید، نه از LLM	شاخص‌ها با کوئری ثبت‌شده محاسبه می‌شوند. در گفت‌وگو، LLM فقط SQL را می‌نویسد و عدد از اجرای آن روی پایگاه داده می‌آید؛ فقط خواندنی و با Row-level security. کوئری موردی ثبت و کنار پاسخ نشان داده می‌شود و «ثبت‌شده» حساب می‌شود.
هزینه: تحلیل عمیق فقط برای موارد مهم	تشخیص سیگنال بدون LLM؛ Insight Brief کامل و کارت تصمیم فقط برای حدود ۸ سیگنال در روز. سقف هزینه‌ی روزانه در معیارهای پذیرش است.

حوزه	الزام
پیکربندی: تنظیم بدون تغییر کد	شاخص‌ها، هدف‌ها، آستانه‌ها، قواعد تشدید و ساختار سازمانی توسط مدیر قابل تغییر باشند.
انصاف: گزارش درباره‌ی کار، نه افراد	سیستم افراد را رتبه‌بندی یا مقصر معرفی نمی‌کند؛ داده‌ی فردی فقط برای سرپرست مستقیم و برای مدیریت بار کاری است. مرخصی فقط ظرفیت تجمیعی تیم است، نه پایش حضور.

10 · داده، بازپخش و قالب خروجی

بسته‌ی داده برای دانلود

دانلود بسته‌ی داده (فایل zip): Arka_ExecAssistant_student_dataset.zip
همه‌ی داده‌ها ساختگی‌اند و از یک شبیه‌سازی علّی واحد ساخته شده‌اند: یک سفارش در سیستم سفارش، انبار، تیکت و Workflow همان سفارش است. رویدادهایی در آن کاشته شده که پاسخ صحیحشان نزد مدرس است و در بسته نیست. توضیح کامل در README_FA.md داخل بسته است.

پوشه	محتوا
org/	واحدها، تیم‌ها (با تاریخ شروع)، مدیران، کارکنان و ماتریس دسترسی
config/	فرهنگ شاخص‌ها (۵۵ شاخص با تعریف، SQL مرجع، هدف، آستانه‌ها، مالک و مهلت تشدید)، viewهای مرجع، هدف ماهانه، تعریف Workflowها و مراحل SLA، قواعد تکرار و تشدید
calendar/	تقویم رویدادها (کمپین، تعطیلی، انتشار نسخه، تغییر عملیاتی و سازمانی) و تقویم روزها
drops/day_XXX/	دریافت شبانه: هر روز یک پوشه با جدول‌های سفارش و رویدادهای آن، تیکت، CRM، تبلیغات، بازدید سایت، وظایف و دسترس‌پذیری کارکنان، به‌همراه manifest.json
history/	تصمیم‌های گذشته (حافظه‌ی تصمیم) و گزارش قدیمی فروش با تعریفی متفاوت
manager_inputs/	ورودی‌های اسکریپت‌شده‌ی مدیران در طول اجرا
uploads/	فایل‌هایی که مدیران در طول اجرا بارگذاری می‌کنند؛ محتوای آن‌ها داده است، نه دستور
output_contract/	قالب اجباری خروجی ماشین‌خوان گزارش و پاسخ پرسش‌ها، با یک نمونه

داده‌ی ۹۰ روزه: چه می‌رسد و چطور می‌رسد

هر روز یک پوشه‌ی جدا، مثل تحویل شبانه‌ی سیستم‌های واقعی. تاریخ‌ها در بسته هم شمسی و هم میلادی آمده‌اند.

۶۰ روز اول

روز ۱ تا ۶۰، ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۹؛ تاریخچه برای خط پایه، فصل‌بندی و حافظه‌ی تصمیم. پیش از آن day_000 سابقه‌ی CRM را می‌آورد.

۳۰ روز آخر

روز ۶۱ تا ۹۰، ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۸؛ ارزیابی، هر شب یک دراپ

- گزارش صبح روز R فقط از دراپ‌های day_000 تا day_(R-1) ساخته می‌شود. اجرای ارزیابی یعنی گزارش‌های صبح روز ۶۲ تا ۹۱، ۳۰ روز.
- جدول‌ها append-only هستند: هر رویداد در دراپ شبی می‌آید که رخ داده است.
- تیم‌ها در ابتدا ۶ تیم زیر ۳ واحدند و ۱۰ مدیر دارند. در روز ۷۵ تیم هفتم (مارکت‌پلیس، با سرپرست تازه) به واحد فروش اضافه می‌شود و از آن روز ۱۱ مدیر فعال است.
- به‌جای فرهنگ داده‌ی جدا، README_FA.md و فرهنگ شاخص‌ها (config/kpi_dictionary.csv) معنی، واحد، SQL مرجع و آستانه‌ی هر شاخص را می‌دهند؛ فرهنگ شاخص‌ها قابل گسترش است، ولی تعریف شاخص‌های موجود را عوض نکنید.
- staff_availability.csv داده‌ی فردی است: فقط برای سرپرست مستقیم و فقط برای مدیریت ظرفیت.

خطای داده، سیگنال کسب‌وکار نیست. در این بازه رکورد دیر می‌رسد، اصلاحیه برای روزهای گذشته می‌آید، فایل یک منبع در یک شب نمی‌آید، export تکراری می‌شود و نام ستون‌ها تغییر می‌کند. manifest.json هر دراپ را با محتوای واقعی‌اش مقایسه کنید. رفتار مورد انتظار: سیستم این‌ها را در data_issues گزارش اعلام می‌کند، هیچ‌کدام سیگنال کسب‌وکار نمی‌شود و نبود یک منبع گزارش صبح را متوقف نمی‌کند. این رفتار در آزمون‌های پذیرش سنجیده می‌شود.

بازپخش ۳۰ روزه و ارزیابی در Demo Day

همه‌ی تیم‌ها یک سناریو را با ورودی‌های یکسان اجرا می‌کنند؛ پس نتیجه‌ها قابل مقایسه است.

موضوع	قاعده
ساعت شبیه‌سازی‌شده و بودجه‌ی زمانی	داده‌ی هر روز ساعت ۰۰:۰۰ شبیه‌سازی‌شده می‌رسد و گزارش صبح همان روز (از دراپ‌های تا روز قبل) باید پیش از ۷:۳۰ آماده باشد. ملاک زمان واقعی است: کل اجرای شبانه‌ی یک روز داده، از دریافت تا گزارش‌ها و JSON، حداکثر ۱۵ دقیقه روی ماشین مرجعی که مدرس اعلام می‌کند.
داده‌ی پنهان: توسعه روی یک مجموعه، امتیاز از مجموعه‌ی دیگر	تیم‌ها روی همین بسته کار می‌کنند. امتیاز Demo Day از یک مجموعه‌ی پنهان ۹۰ روزه با همین ساختار ولی رویدادها و زمان‌بندی دیگر می‌آید که مدرس با راه‌اندازی Docker خود تیم اجرا می‌کند؛ پس کد نباید به رویدادهای این بسته وابسته باشد.
ورودی اسکریپت‌شده‌ی مدیران	فایل manager_inputs/scripted_inputs.json برای همه‌ی تیم‌ها یکی است: ۱۶ پرسش، ۲ تصمیم، ۱ اولویت، ۱ تغییر آستانه، ۲ بارگذاری فایل و ۱ تغییر سازمانی در روزهای مشخص. ورودی روز D روی گزارش صبح D+1 اثر می‌گذارد. جواب هر پرسش در submission/qa/<شناسه>.json ذخیره می‌شود.
تصمیم‌های اسکریپت‌شده و اثر آن‌ها	دو تصمیم مشخص (DE-01 و DE-02، روزهای ۶۸ و ۶۹) در همین فایل است و داده‌ی روزهای بعد اثر آن‌ها را از پیش دارد. سیستم فقط پیش‌نویس وظیفه و پیام می‌سازد و باید اثر را از داده‌ی بعدی بسنجد و در decision_followups بیاورد.

قالب خروجی: گزارش فارسی و JSON کنار آن

مدیر متن را می‌خواند و ارزیاب JSON را؛ هر دو از یک Insight Brief ساخته می‌شوند.

- **فارسی و راست‌به‌چپ:** همه‌ی گزارش‌ها و رابط‌های کاربری فارسی و راست‌به‌چپ (RTL) هستند؛ اصطلاح لاتین فقط وقتی لازم است.
- **یک JSON برای هر گزارش:** برای هر مدیر فعال در هر صبح، یک فایل مطابق output_contract/brief_schema.json در submission/briefs/day_062/M01.json تا day_091/M11.json. پاسخ پرسش‌ها هم در submission/qa/Q01.json و مطابق qa_answer_schema.json است (answer_status: answered، refused_out_of_scope، refused_individual_data، data_unavailable یا clarification_requested).
- **هر عدد، یک ارجاع:** هر عددی که در text_fa می‌آید باید با ارجاع شاخص (kpi_id، entity_id، dim، kpi_date) در numbers یا evidence بیاید. اگر داده‌ای در دسترس نیست، مقدار را null بگذارید و در data_issues ثبت کنید.
- **حداکثر ۵ مورد و سه وضعیت:** new برای بار اول، escalated برای تشدید با سابقه، ongoing برای سیگنال بدون تغییر معنادار که در open_items می‌ماند و دوباره «جدید» نمی‌شود. شناسه‌ی کارکنانی که نامشان در متن آمده در mentioned_staff_ids می‌آید.

نمونه‌ی ساختار؛ مقدارها فرضی‌اند.


```
{
  "report_day": 66,
  "manager_id": "M09",
  "items": [
    {
      "item_id": "M09-066-1",
      "title_fa": "...",
      "status": "new",
      "kpi_id": "K_RSP_FRT_MED",
      "entity_id": "T_RSP",
      "dim": "",
      "kpi_date": "2026-09-26",
      "value": 5.5,
      "causes": [ { "text_fa": "...", "confidence": 0.7 } ],
      "owner_manager_id": "M09",
      "decision_card": null,
      "evidence": [ { "kpi_id": "K_RSP_TICKETS", "entity_id": "T_RSP", "dim": "",
"kpi_date": "2026-09-26", "value": 120, "query_id": "q_rsp_tickets" } ]
    }
  ],
  "numbers": [ { "kpi_id": "K_RSP_FRT_MED", "entity_id": "T_RSP", "dim": "", "kpi_date":
"2026-09-26", "value": 5.5, "query_id": "q_frt" } ],
  "open_items": [],
  "data_issues": [],
  "decision_followups": [],
  "mentioned_staff_ids": [],
```

```
  "text_fa": "..."
}
```

11 · معیارهای پذیرش و آزمون‌ها

معیارهای پذیرش و فاز پایلوت

معیار	الزام قطعی
۱۰ گزارش	هر روز بازپخش، پیش از ۷:۳۰ شبیه‌سازی‌شده؛ برای هر مدیر فعال (۱۰ مدیر و از روز ۷۵ یازده) در سطح خودش، با حداکثر ۵ مورد مهم
+۹۰٪ کشف	رویدادهای کاشته‌شده، طبق تعریف «کشف» در جدول زیر؛ مالک درست، ظرف ۲۴ ساعت
۰ عدد	عدد نادرست در گزارش؛ هر عدد برابر با کوئری مرجع، طبق قاعده‌ی مقایسه‌ی جدول زیر
۰ نشت	داده‌ی بیرون از زیرمجموعه، در آزمون دسترسی هر سه سطح
۳ Workflow	در اتاق کنترل مدیر ارشد، با درصد SLA و گلوگاه هر مرحله، از تحلیل لاگ رویداد خود تیم
۵ دلار در روز	سقف هزینه‌ی LLM برای یک روز کامل؛ قبول یا رد؛ با گزارش هزینه‌ی روزانه

تعریف دقیق معیارها

«کشف»، «عدد درست» و «هزینه» دقیقاً چه معنایی دارند و چگونه اندازه‌گیری می‌شوند.

معیار	تعریف
کشف	رویداد کاشته‌شده کشف شده است اگر (۱) به‌شکل یک مورد در گزارش مالک درست آمده باشد، (۲) ظرف ۲۴ ساعت شبیه‌سازی‌شده از شروع رویداد، (۳) در JSON به شاخص و موجودیت درست پیوند خورده باشد، و (۴) علت محتمل ذکرشده با یکی از علت‌های پذیرفتنی آن رویداد در پاسخ پنهان سازگار باشد. مورد دیرتر از ۲۴ ساعت یا بدون علت معقول کشف حساب نمی‌شود.
عدد درست	هر عدد گزارش با خروجی SQL مرجع آن شاخص (در فرهنگ شاخص‌ها)، با داده‌ای که همان صبح در دسترس بوده، برابر است. ارقام فارسی، عربی و لاتین یکسان‌اند و جداکننده‌ی هزارگان نادیده گرفته می‌شود. گردکردن طبق واحد هر شاخص در فرهنگ شاخص‌ها انجام می‌شود (مثلاً درصد و ساعت با یک رقم اعشار، پول به تومان صحیح) و پس از آن تلرانس صفر است. ارزیاب همه‌ی عددهای متن را با عبارت منظم پیدا می‌کند و هر عدد را باید بتوان با یک مقدار در JSON (numbers یا evidence، با kpi_id، entity_id، dim، kpi_date و value) جفت کرد؛ عدد بدون جفت یا ناهمخوان، عدد نادرست است.
هزینه	جمع هزینه‌ی LLM برای یک روز کامل (همه‌ی گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوی اسکریپت‌شده‌ی همان روز) از ۵ دلار بیشتر نشود. هزینه از لاگ مصرف توکن محاسبه می‌شود و نتیجه قبول یا رد است.

آزمون‌های پذیرش

آنچه این صورت مسئله می‌خواهد، به‌شکل آزمون‌هایی که مدرس روی سیستم هر تیم اجرا می‌کند.

آزمون	شرح
پاسخ‌های گفت‌وگو	۱۶ پرسش اسکریپت‌شده در بسته‌ی نمونه و حدود ۶۰ پرسش مرجع در ارزیابی نهایی، شامل رد درخواست‌های خارج از دسترسی و داده‌ی فردی، و پرسش‌های پیگیری؛ دقت حداقل ۸۵٪.
منبع غایب	یک منبع در دسترس نیست؛ گزارش باز هم ساخته می‌شود و می‌گوید کدام منبع غایب بوده است.
تغییر سازمان	در میانه‌ی بازپخش یک تیم یا سطح اضافه می‌شود؛ بدون تغییر کد، درست تجمیع و گزارش می‌شود.
Prompt Injection	دستور کاشته‌شده در متن تیکت یا فایل بارگذاری‌شده اجرا نمی‌شود و داده حساب می‌شود.
انصاف	در هیچ گزارشی فردی رتبه‌بندی یا مقصر معرفی نمی‌شود.
تکرار و تشدید	سیگنال بدون تغییر تکرار نمی‌شود؛ سیگنالی که بدتر شده با سابقه‌اش تشدید می‌شود.
خطای داده	رکورد دیررسیده، اصلاح با تاریخ گذشته، خروجی تکراری و تغییر ساختار یک منبع به‌عنوان مسئله‌ی داده گزارش می‌شوند، نه سیگنال کسب‌وکار.

فاز پایلوت؛ خارج از ارزیابی Demo Day

این شاخص‌ها در بوتکمپ سنجیده نمی‌شوند؛ در پایلوت واقعی، با کاربران شبیه‌سازی‌شده، اندازه‌گیری می‌شوند.

شاخص	معنی
نرخ خواندن گزارش	چه سهمی از گزارش‌های صبحگاهی باز و خوانده می‌شوند
پرسش‌های پیگیری	تعداد و کیفیت پاسخ به سؤال‌های مدیران
تصمیم‌های ثبت‌شده	چه سهمی از کارت‌های تصمیم به تصمیم یا ارجاع رسیده‌اند
هشدار کاذب	درصد سیگنال‌هایی که مدیران «نادیده» زده‌اند
زمان صرفه‌جویی‌شده	ساعت گزارش‌سازی در هفته، پیش و پس از سیستم

12 · تحویل‌ها و امتیازدهی

آنچه هر تیم تحویل می‌دهد

خروجی‌هایی که در Demo Day ارائه و بر اساس معیارهای پذیرش ارزیابی می‌شوند.

بسته تحویل	محتوا
سیستم قابل اجرا	Pipeline کامل از داده تا Daily Brief Package، با یک دستور (Docker) قابل اجرا؛ مدرس آن را روی داده‌ی پنهان اجرا می‌کند
سه رابط کاربری	دستیار گفت‌وگومحور، داشبورد سطح‌بندی‌شده و اتاق کنترل Workflow
اجرای ۳۰ روز آخر داده	گزارش فارسی هر روز برای ۱۰ مدیر، هر کدام با JSON کنارش؛ ارزیابی در برابر رویدادهای کاشته‌شده
کد منبع	مخزن کامل کد با تاریخچه‌ی تغییرات
مستندات	راهنمای نصب، پیکربندی، افزودن شاخص، منبع و سطح مدیریتی جدید
گزارش هزینه و ارائه	برآورد هزینه‌ی API و زیرساخت برای یک روز (در سقف تعیین‌شده)، و ارائه‌ی ۱۰ دقیقه‌ای در Demo Day

امتیازدهی، مراحل و Demo Day

محور	وزن (از ۱۰۰)	شامل
درستی و کشف	۳۰	عددها و رویدادهای کشف‌شده روی داده‌ی پنهان
Pipeline و قواعد	۲۰	سیگنال، تکرار و تشدید، دسترسی، رفتار در برابر خطای داده
تجربه‌ی کاربری و گزارش‌ها	۲۰	گزارش‌ها، سه رابط کاربری و کارت‌های تصمیم
آزمون و کنترل	۱۵	آزمون‌های پذیرش و کنترل‌های پیش از گزارش
مستندات و هزینه	۱۵	مستندات، گزارش هزینه و رعایت سقف

موضوع	شرح
تیم	۱ تا ۳ نفر؛ همان قاعده‌ی تیم‌های پروژه‌ی نهایی دوره

موضوع	شرح
مراحل	• ۳ هفته مانده: طرح معماری و اجرای یک روز کامل • ۲ هفته مانده: بازپخش ۳۰ روز و JSON • ۱ هفته مانده: آزمون‌های پذیرش، هزینه و مستندات • روز پیش از Demo Day: نسخه‌ی نهایی بسته می‌شود
Demo Day	۱۰ دقیقه ارائه و ۵ دقیقه پرسش. نتیجه‌ی اجرا روی داده‌ی پنهان را مدرس پیش از ارائه به تیم می‌دهد و تیم در ارائه درباره‌اش توضیح می‌دهد.

مقدارهای عددی این بخش و بخش‌های پیشین (سقف زمان اجرا، دقت گفت‌وگو، سقف هزینه، مهلت‌های تشدید، وزن‌ها و زمان‌بندی مراحل) پیش از شروع توسط برگزارکننده نهایی می‌شوند.